

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדר"א מ2-104043

אביב תשפ"ג - מועד ב', 20/12/2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. יהי $a \in \mathbb{R}$ ונגדיר שני ישרים במרחב ע"י:

$$L_1 = \frac{x+1}{4} = y - 3 = \frac{z}{a}, \quad L_2 = \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{2}$$

ידוע כי L_1 ו- L_2 נמצאים על מישור אחד. אזי ערכו של a הוא

א. 2

ב. 1

ג. 8

ד. 3

ה. 4

2. נתונה פונקציה $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ המקיימת: $f(3, -1) = 1$, $f_x(3, -1) = 2$, $f_y(3, -1) = 1$. נגדיר פונקציה $g(u, v)$ ע"י $g(u, v) = f(v^2 - u^2, uv + 1)$ ויהי $T(u, v)$ פולינום טיילור מסדר ראשון של הפונקציה $g(u, v)$ סביב הנקודה $(-1, 2)$. אזי ערכו של $T(3, -1)$ הוא

א. 0

ב. 2

ג. 4

ד. -2

ה. -4

3. יהי $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. ידוע כי צפיפות המסה

המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + 1)^2}$. אזי המסה של V שווה

א. $\frac{9\pi}{5}$

ב. $\frac{5\pi}{2}$

ג. $\frac{8\pi}{5}$

ד. $\frac{5\pi}{4}$

ה. $\frac{9\pi}{10}$

4. נגדיר אליפסה במרחב ע"י $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy = 4\}$ ונגדיר תחום במישור

ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy \leq 4\}$. נסמן: $I = \left| \oint_L \frac{-ydx + xdy}{5x^2 + 5y^2 + 6xy} \right|$. אזי ערכו של I

שווה למכפלת השטח של D ב-

א. $\frac{3}{5}$

ב. $\frac{2}{5}$

ג. $\frac{1}{2}$

ד. $\frac{5}{4}$

ה. $\frac{3}{4}$

5. חשבו את מסת המשטח $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$ אם ידוע כי צפיפות המסה המשטחית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = 9 - 4z$.

א. $\frac{2\pi}{5}(3^5 - 1)$

ב. $\frac{\pi}{10}(3^5 - 1)$

ג. $\frac{\pi}{5}(3^5 - 2)$

ד. $\frac{2\pi}{5}3^5$

ה. $\frac{\pi}{10}3^5$

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ2-104043

אביב תשפ"ג - מועד ב', 20/12/2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. יהי $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ ונגדיר שני ישרים במרחב E :

$$L_1 = \frac{x+1}{4} = y - 3 = \frac{z}{a+1}, \quad L_2 = \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{2}$$

ידוע כי L_1 ו- L_2 נמצאים על מישור אחד. אזי ערכו של a הוא

א. 2

ב. 1

ג. 8

ד. 3

ה. 4

2. נתונה פונקציה $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ המקיימת: $f(3, -1) = 1, f_x(3, -1) = 3, f_y(3, -1) = 1$. נגדיר פונקציה $g(u, v)$ ע"י $g(u, v) = f(v^2 - u^2, uv + 1)$ ויהי $T(u, v)$ פולינום טיילור מסדר ראשון של הפונקציה $g(u, v)$ סביב הנקודה $(-1, 2)$. אזי ערכו של $T(3, -1)$ הוא

א. 0

ב. 2

ג. 4

ד. -2

ה. -4

3. יהי $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{5}{4}\}$. ידוע כי צפיפות המסה

המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + \frac{\sqrt{5}}{2})^2}$. אזי המסה של V שווה

א. $\frac{9\pi}{5}$

ב. $\frac{5\pi}{2}$

ג. $\frac{8\pi}{5}$

ד. $\frac{5\pi}{4}$

ה. $\frac{9\pi}{10}$

4. נגדיר אליפסה במרחב ע"י $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy = 4\}$ ונגדיר תחום במישור

ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy \leq 4\}$. נסמן: $I = \left| \oint_L \frac{-2ydx + xdy}{5x^2 + 5y^2 + 6xy} \right|$. אזי ערכו של I

שווה למכפלת השטח של D ב-

א. $\frac{3}{5}$

ב. $\frac{2}{5}$

ג. $\frac{1}{2}$

ד. $\frac{5}{4}$

ה. $\frac{3}{4}$

5. חשבו את מסת המשטח $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$ אם ידוע כי צפיפות המסה המשטחית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = 9 - 4z$.

א. $\frac{\pi}{10}(3^5 - 1)$

ב. $\frac{2\pi}{5}(3^5 - 1)$

ג. $\frac{\pi}{5}(3^5 - 2)$

ד. $\frac{2\pi}{5}3^5$

ה. $\frac{\pi}{10}3^5$

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א מ2-104043

אביב תשפ"ג - מועד ב', 20/12/2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!!!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. יהי $a \in \mathbb{R}$ ונגדיר שני ישרים במרחב ע"י:

$$L_1 = \frac{x+1}{4} = y - 3 = \frac{z}{a}, \quad L_2 = \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = z$$

ידוע כי L_1 ו- L_2 נמצאים על מישור אחד. אזי ערכו של a הוא

א. 2

ב. 1

ג. 8

ד. 3

ה. 4

2. נתונה פונקציה $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ המקיימת: $f(3, -1) = -2$, $f_x(3, -1) = 6$, $f_y(3, -1) = 2$. נגדיר פונקציה $g(u, v)$ ע"י $g(u, v) = f(v^2 - u^2, uv + 1)$ ויהי $T(u, v)$ פולינום טיילור מסדר ראשון של הפונקציה $g(u, v)$ סביב הנקודה $(-1, 2)$. אזי ערכו של $T(3, -1)$ הוא

א. 0

ב. 2

ג. 4

ד. -2

ה. -4

3. יהי $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{3}{4}\}$. ידוע כי צפיפות המסה

המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + \frac{\sqrt{3}}{2})^2}$. אזי המסה של V שווה

א. $\frac{9\pi}{5}$

ב. $\frac{5\pi}{2}$

ג. $\frac{8\pi}{5}$

ד. $\frac{5\pi}{4}$

ה. $\frac{9\pi}{10}$

4. נגדיר אליפסה במרחב ע"י $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy = 5\}$ ונגדיר תחום במישור

ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 + 6xy \leq 5\}$. נסמן: $I = \left| \oint_L \frac{-2ydx + xdy}{5x^2 + 5y^2 + 6xy} \right|$. אזי ערכו של I

שווה למכפלת השטח של D ב-

א. $\frac{3}{5}$

ב. $\frac{2}{5}$

ג. $\frac{1}{2}$

ד. $\frac{5}{4}$

ה. $\frac{3}{4}$

5. חשבו את מסת המשטח $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$ אם ידוע כי צפיפות המסה המשטחית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = 9 - 4z$.

א. $\frac{\pi}{10} 3^5$

ב. $\frac{2\pi}{5} 3^5$

ג. $\frac{\pi}{5} (3^5 - 2)$

ד. $\frac{2\pi}{5} (3^5 - 1)$

ה. $\frac{\pi}{10} (3^5 - 1)$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

6. (27 נקודות)

א (7 נק'). יהי $\vec{F}$ שדה וקטורי גזיר פעמיים ברציפות. הוכיחו כי $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$.

ב (20 נק'). נגדיר שדה וקטורי במרחב ע"י $\vec{F}(x, y, z) = 5y \hat{i} + xz^3 \hat{j} - x^2y \hat{k}$. חשבו

את $\iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds$ כאשר $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, -1 \leq z \leq 1\}$

והנורמל ל- S בנקודה $(3, 0, 0)$ הוא בכיוון $\hat{i}$.

פתרון

א. נוסח: $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \hat{i} + Q(x, y, z) \hat{j} + R(x, y, z) \hat{k}$

מתק"ס ב' $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z) \hat{i} + (P_z - R_x) \hat{j} + (Q_x - P_y) \hat{k}$

דבר נוסף ב' $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \frac{\partial}{\partial x} (R_y - Q_z) + \frac{\partial}{\partial y} (P_z - R_x) + \frac{\partial}{\partial z} (Q_x - P_y) =$

$= R_{yx} - Q_{zx} + P_{zy} - R_{xy} + Q_{xz} - P_{yz}$

$\vec{F}$ גזיר פעמיים ברציפות, ולפיכך P, Q, R קבילות נ"ח רציפות עד סדר שני

ולכן (מילר) ה"ח הממוזגות מסדר שני שוות, וקבלים $Q_{xz} = Q_{zx}, R_{yz} = R_{zy}$ וכו'

$P_{zy} = P_{yz}$. מכאן מקבלים כי $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$ (כדור).

ב. מתק"ס ב' : $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 5y & xz^3 & -x^2y \end{vmatrix} = (-x^2 - 3xz^2) \hat{i} + 2xy \hat{j} + (z^3 - 5) \hat{k}$

גזיר ממקום $V \subseteq \mathbb{R}^3$:

$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, -1 \leq z \leq 1\}$

כמו כן נגדיר $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ ונכתוב

$$S_1 = \{(x, y, 1) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 8\}, \quad S_2 = \{(x, y, -1) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 8\}$$

$$\hat{n}_1 = \vec{k} = (0, 0, 1) \quad \text{וכן} \quad \hat{n}_2 = -\vec{k} = (0, 0, -1)$$

מתקיים כי $\partial V = S \cup S_1 \cup S_2$ כאשר הנורמל הנכון S והנורמלים הנכונים S_1 ו- S_2 מהווים נורמל חיצוני ∂V .

כמו כן, השדה $\vec{F}$ שזר ברצבות $\mathbb{R}^3$ (יכולי השדה הם פולינומים) ולכן נקבל ע"י משפט גאוס כי $\oint_{\partial V} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) dx dy dz$ ואם סגור קורס, היות $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$ נקבל

$$0 = \oint_{\partial V} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds = \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds + \iint_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 ds + \iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 ds$$

$$\therefore \text{נעזר במשפט קאלישר} \quad \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds = -\iint_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 ds - \iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 ds \Leftarrow$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 8\} \quad \text{נחזק ונקבל:}$$

$$-\iint_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 ds = -\iint_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot (0, 0, 1) ds \stackrel{\substack{z=5=-4 \\ ds=dx dy}}{=} -\iint_D -4 dx dy = 4 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 8}{1} \right) = 4 \cdot 8 \cdot \pi = 32\pi$$

$$-\iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 ds = -\iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot (0, 0, -1) ds \stackrel{\substack{z=5=-6 \\ ds=dx dy}}{=} -\iint_D 6 dx dy = -6 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 8}{1} \right) = -6 \cdot 8 \cdot \pi = -48\pi$$

$$\therefore \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds = 32\pi - 48\pi = -16\pi \quad \text{סוף, סוף}$$

נגדיר פונקציה $f(x, y)$ ע"י: $f(x, y) = \cos(\frac{x+y}{2}) + x^2 + y^2$

א (10 נק'). הוכיחו כי לפונקציה $f(x, y)$ יש נקודה קריטית אחת בלבד וסווגו אותה.

ב (18 נק'). נגדיר תחום במישור ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

הוכיחו כי יש ל- $f(x, y)$ מקסימום ומינימום ב- D ומצאו אותם.

פתרון:

א. f קצלת נ"ה רציפות ב- $\mathbb{R}^2$ (סימט והוכחה של פולנרמיס (כו' $\cos$))

ולכן (x, y) נק' קריטית אם $\vec{\nabla} f(x, y) = (\vec{0}, \vec{0})$. מתקיים:

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (\vec{0}, \vec{0}) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{1}{2} \sin(\frac{x+y}{2}) = 0 \\ 2y - \frac{1}{2} \sin(\frac{x+y}{2}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = x \text{ קרוי} \Leftrightarrow 4x = \sin x \Leftrightarrow 2x = \frac{1}{2} \sin x$$

למשל $4x = \sin x$ יש פתרון $x=0$ $\Leftrightarrow (0,0)$ נק' קריטית של הפו' f .

נראה כי ל- $4x = \sin x$ אין פתרון נוסף מלבד $x=0$:

נגדיר פו' $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g(x) = 4x - \sin x$, g גזירה בר- $\mathbb{R}$ וכן $g'(x) = 4 - \cos x$

כל $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow g'(x) \geq 3$ עולה בר- $\mathbb{R}$ והפוט חתך ולכן g ממשלםת רק ב- $x=0$.

נמצא את הסימט של הנקודה הקריטית $(0,0)$, לשם כך נחשב את ההסימט:

$$H(0,0) = \begin{vmatrix} f_{xx}(0,0) & f_{xy}(0,0) \\ f_{yx}(0,0) & f_{yy}(0,0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 - \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & 2 - \frac{1}{4} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{4} \end{vmatrix} = 12 > 0$$

$$f_{xx}(0,0) = \frac{7}{4} > 0$$

ולכן נסיק כי $(0,0)$ היא נקודה מינימית מקומית.

ה. D היא תחום סגור וחסיס (עגול היחידה הסגור) וכן f רציפה בר- $\mathbb{R}^2$

וקרית ב- D . לכן, ע"י משפט ויורשטיס, ושל- f מקס' ומינ' ב- D .

אם f מקבלת מקס' ומינ' בק' פנימית של D הרי שזוהי נקודה קריטית.

לעומת הנק' הפנימית ב- D ה"חשודה" כנק' אקסטרמית היא $(0,0)$ בלבד.

נקודות נק' "חסות" של $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$ האמצעית כפולי לזרני.

לסמן נק' גבול בו $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ ונמצא בתוך D שם

נאמר $f(x,y), g(x,y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$ כן λ : $\left. \begin{array}{l} \max/\min f(x,y) \\ \text{s.t. } g(x,y) = 0 \end{array} \right\}^{(*)}$

$\vec{\nabla} g(x,y) = (0,0)$ אלא $(x,y) = (0,0)$ לא מקיימת את האילוץ $(g(0,0) = -1 \neq 0)$

לכן אלא (x,y) בתוך D נק' $\lambda \in \mathbb{R}$ כן $\left\{ \begin{array}{l} f_x(x,y) + \lambda g_x(x,y) = 0 \\ f_y(x,y) + \lambda g_y(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{array} \right. \quad (**)$

נבדוק $\left\{ \begin{array}{l} 2(\lambda+1)x - \frac{1}{2} \sin(x+y) = 0 \\ 2(\lambda+1)y - \frac{1}{2} \sin(x+y) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right. \quad \text{נבדוק}$
 שם $2(\lambda+1)x = 2(\lambda+1)y \iff x=y$ נק' $\lambda \neq -1$ אלא $2(\lambda+1)x = 2(\lambda+1)y$ ^{שם 2 האילוץ הראשוני}

נבדוק $x=y$ נק' $\lambda \neq -1$ אלא $2(\lambda+1)x = 2(\lambda+1)y \iff x=y$ $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x^2 = 1$ נק' $\lambda \neq -1$ אלא $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$

אם $\lambda = -1$ נק' $\frac{1}{2} \sin(x+y) = 0 \iff x+y = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ והיות $x^2 + y^2 = 1$ נק' $x+y=0$

נבדוק $y = -x$ נק' $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ נק' $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

נק' אלא שם f נק' בקיבול (חמש נק' אלא)

$f(0,0) = 1, 1 < f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = f(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = 1 + \cos(\sqrt{2}) < 2, f(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = f(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = 2$

$(0 < \cos(\sqrt{2}) < 1 \iff 0 < \sqrt{2} < \frac{\pi}{2})$

לכן הנק' המקסימלית של f ב- D היא 2 (מתקבל בק' $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ו- $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$)

והנק' המינימלית של f ב- D היא 1 (מתקבל בק' $(0,0)$)